

Отчёт по лабораторной работе №5

Компьютерный практикум по статистическому анализу

Надежда Александровна Рогожина

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Примеры	9
4.2	Задания для самостоятельного выполнения	30
5	Выводы	40
	Список литературы	41

Список иллюстраций

4.1	График функции, построенный при помощи <code>gr()</code>	10
4.2	График функции, построенный при помощи <code>pyplot()</code>	10
4.3	График функции, построенный при помощи <code>plotly()</code>	11
4.4	График функции $\sin(x)$	11
4.5	Разложение синуса в ряд Тейлора	12
4.6	График синуса и его разложения в ряд Тейлора	12
4.7	График синуса и его разложения в ряд Тейлора после добавления опций	13
4.8	Сохранение в pdf и png	13
4.9	Сохраненный график	13
4.10	График десяти случайных значений на плоскости	14
4.11	График пятидесяти случайных значений на плоскости с различны- ми опциями отображения	14
4.12	График пятидесяти случайных значений в пространстве с различ- ными опциями отображения	15
4.13	Пример функции	15
4.14	Пример аппроксимации исходной функции полиномом 5-й степени	16
4.15	Пример отдельно построенной траектории	16
4.16	Пример двух траекторий на одном графике с двумя осями ординат	17
4.17	График функции, заданной в полярных координатах	17
4.18	Параметрический график кривой на плоскости	18
4.19	Параметрический график кривой в пространстве	18
4.20	График поверхности (использована функция <code>surface()</code>)	18
4.21	График поверхности (использована функция <code>plot()</code>)	19
4.22	Сглаженный график поверхности	19
4.23	График поверхности с изменённым углом зрения	19
4.24	График поверхности	20
4.25	Линии уровня	20
4.26	Линии уровня с заполнением	20
4.27	График функции	21
4.28	Линии уровня для функции	21
4.29	Векторное поле функции	22
4.30	Векторное поле функции (скорректирована область видимости)	22
4.31	Статичный график поверхности	23
4.32	Анимированный график поверхности	23
4.33	Большая окружность гипоциклоиды	24

4.34	Половина пути гипоциклоиды	24
4.35	Малая окружность гипоциклоиды	24
4.36	Малая окружность гипоциклоиды с добавлением радиуса	25
4.37	График исходных значений	25
4.38	График исходных значений с отклонениями	25
4.39	Поворот графика	26
4.40	Заполнение цветом	26
4.41	График ошибок по двум осям	26
4.42	График асимметричных ошибок по двум осям	27
4.43	Гистограмма, построенная по массиву случайных чисел	27
4.44	Гистограмма нормального распределения	27
4.45	Гистограмма распределения людей по возрастам	28
4.46	Серия из 4-х графиков в ряд	28
4.47	Серия из 4-х графиков в сетке	29
4.48	Серия из 4-х графиков разной высоты в ряд	29
4.49	Объединение нескольких графиков в одной сетке	29
4.50	Разнообразные варианты представления данных	30
4.51	Демонстрация применения сложного макета для построения графиков	30
4.52	Разные типы графиков функции синуса	31
4.53	Разные типы графиков функции синуса	31
4.54	Разные типы оформления линий графика	32
4.55	Построение графика $y = r_i \cdot x^2 \cdot \ln(x)$ с заданными настройками	32
4.56	Сохраненный график с 4 подокнами	33
4.57	График функции с 1 осью ординат	33
4.58	График функции с 2 осями ординат	34
4.59	График экспериментальных данных с ошибками изменений	34
4.60	Точечный график экспериментальных данных с ошибками изменений	34
4.61	3-мерный точечный график случайных данных	35
4.62	Анимация синусоиды	35
4.63	Анимированная гипоциклоида, $k = 5$	35
4.64	Анимированная гипоциклоида, $k = 6$	36
4.65	Анимированная гипоциклоида, $k = 5/2$	36
4.66	Анимированная гипоциклоида, $k = 1.5$	37
4.67	Анимированная эпициклоида, $k = 3$	37
4.68	Анимированная эпициклоида, $k = 5$	38
4.69	Анимированная эпициклоида, $k = 1.5$	38
4.70	Анимированная эпициклоида, $k = 4.5$	39

Список таблиц

1 Цель работы

Основная цель работы — освоить синтаксис языка Julia для построения графиков.

2 Задание

1. Используя Jupyter Lab, повторите примеры из раздела 5.2. При этом дополните графики обозначениями осей координат, легендой с названиями траекторий, названиями графиков и т.п.
2. Выполните задания для самостоятельной работы (раздел 5.4).

3 Теоретическое введение

Научные вычисления традиционно требуют высочайшей производительности, однако эксперты по доменам в значительной степени перенесены на более медленные динамические языки для ежедневной работы. К счастью, методы современного языка и компилятора позволяют в основном устранить компромисс производительности и обеспечивать достаточно продуктивную среду для прототипирования и достаточно эффективно для развертывания применений, интенсивных производительности. Язык программирования Julia заполняет эту роль: это гибкий динамический язык, подходящий для научных и численных вычислений, с производительностью, сравнимой с традиционными статичными языками.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Примеры

Для начала, рассмотрим примеры построения графиков с разными программно-аппаратными частями `Plots.jl` (рис. 4.1, рис. 4.2, рис. 4.3), построение графиков с разными опциями (рис. 4.4, рис. 4.5, рис. 4.6, рис. 4.7, рис. 4.8, рис. 4.9), построение точечных графиков (рис. 4.10, рис. 4.11, рис. 4.12), аппроксимации данных (рис. 4.13, рис. 4.14), графиков с 2 осями ординат (рис. 4.15, рис. 4.16), графиков в полярных координатах (рис. 4.17), параметрических графиков (рис. 4.18, рис. 4.19), графиков поверхностей (рис. 4.20, рис. 4.21, рис. 4.22, рис. 4.23), графиков линий уровня (рис. 4.24, рис. 4.25, рис. 4.26), графиков веткорных полей (рис. 4.27, рис. 4.28, рис. 4.29, рис. 4.30), анимации (рис. 4.31, рис. 4.32), гипоциклоиды (рис. 4.33, рис. 4.34, рис. 4.35, рис. 4.36), графики `Errorbars` (рис. 4.37, рис. 4.38, рис. 4.39), рис. 4.40, рис. 4.41, рис. 4.42), использование пакета `Distributions` (рис. 4.43, рис. 4.44, рис. 4.45), подграфиков (рис. 4.46, рис. 4.47, рис. 4.48, рис. 4.49, рис. 4.51, рис. 4.52).

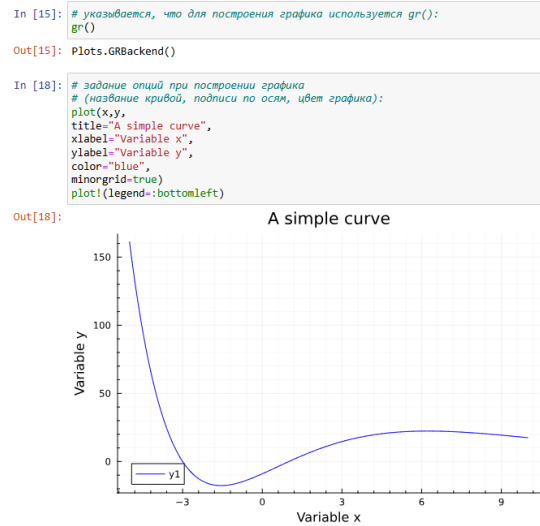


Рисунок 4.1: График функции, построенный при помощи gr()

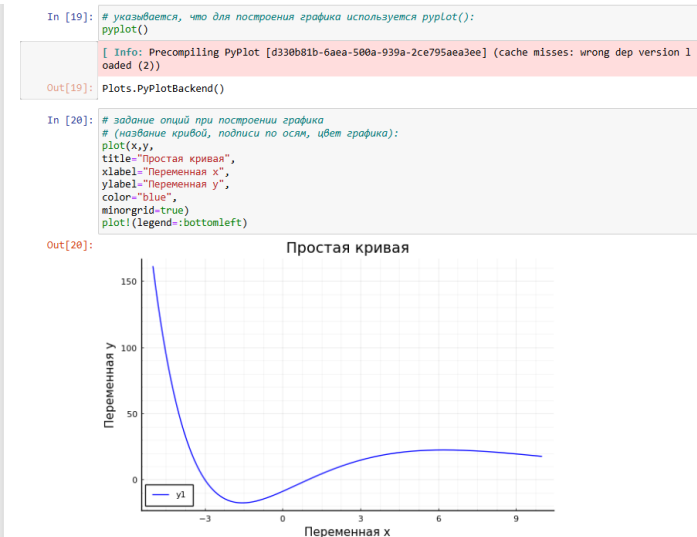


Рисунок 4.2: График функции, построенный при помощи pyplot()

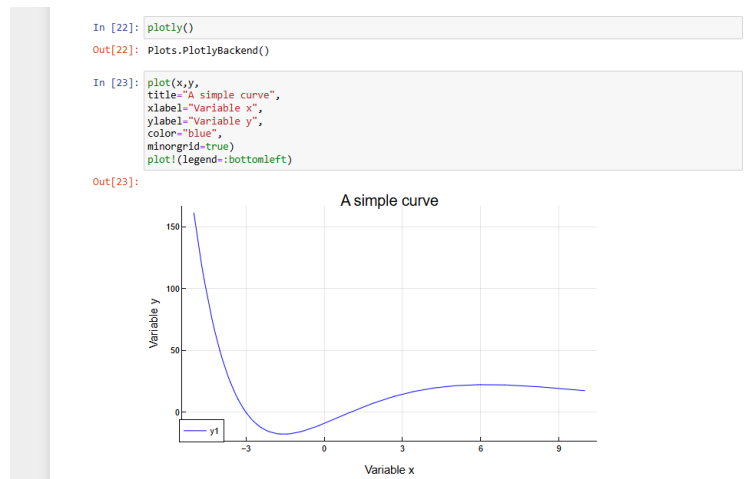


Рисунок 4.3: График функции, построенный при помощи plotly()

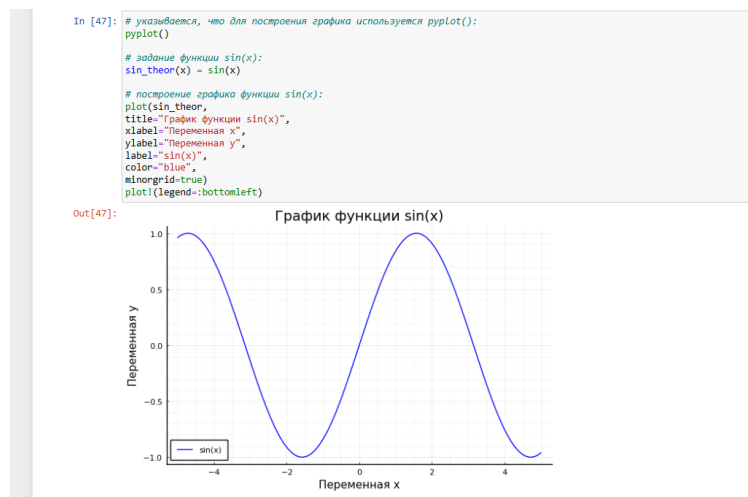


Рисунок 4.4: График функции $\sin(x)$

```
In [46]: # задание функции разложения исходной функции в ряд Тейлора:
sin_taylor(x) = [(-1)**i*x**(2*i+1)/factorial(2*i+1) for i in range(4)] |> sum

# построение графика функции sin_taylor(x):
plot(sin_taylor,
title="Ряд Тейлора",
xlabel="Переменная x",
ylabel="Переменная y",
label="Ряд Тейлора",
color="green",
minorgrid=True)
plot!(legend=:bottomleft)
```

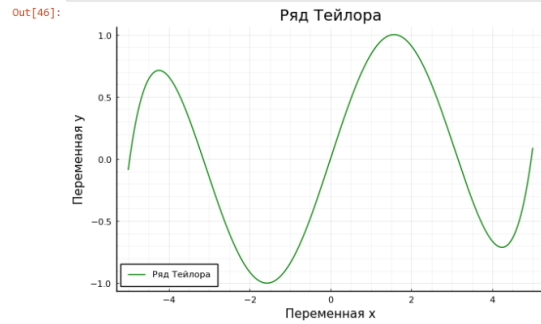


Рисунок 4.5: Разложение синуса в ряд Тейлора

```
In [49]: plot(sin_theor,
title="График функции sin(x) и ее разложения в ряд Тейлора",
xlabel="Переменная x",
ylabel="Переменная y",
label="sin(x)",
color="blue",
minorgrid=True)
plot!(sin_taylor,
xlabel="Переменная x",
ylabel="Переменная y",
label="Ряд Тейлора",
color="green",
minorgrid=True)
plot!(legend=:bottomleft)
```



Рисунок 4.6: График синуса и его разложения в ряд Тейлора

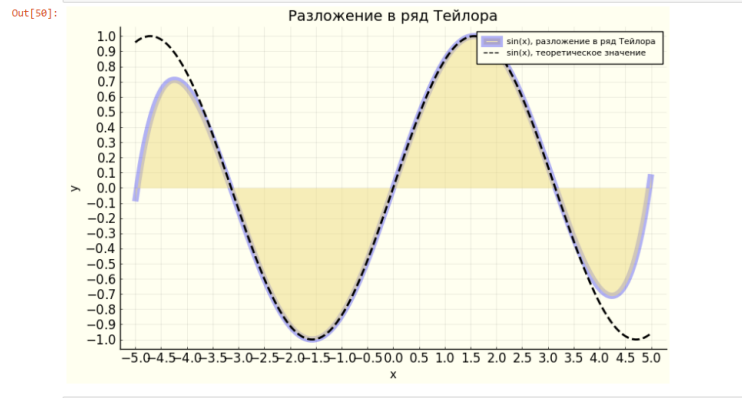


Рисунок 4.7: График синуса и его разложения в ряд Тейлора после добавления опций

```
In [51]: # сохранение графика в файле в формате pdf или png:  
savefig("taylor.pdf")  
savefig("taylor.png")  
Out[51]: "C:\\Users\\Home\\Documents\\РУДН\\Компьютерный практикум по статистическому анализу\\lab5\\taylor.png"
```

Рисунок 4.8: Сохранение в pdf и png

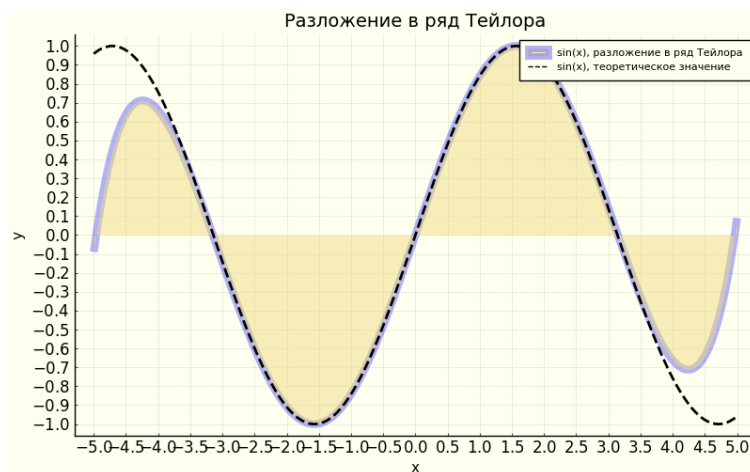


Рисунок 4.9: Сохраненный график

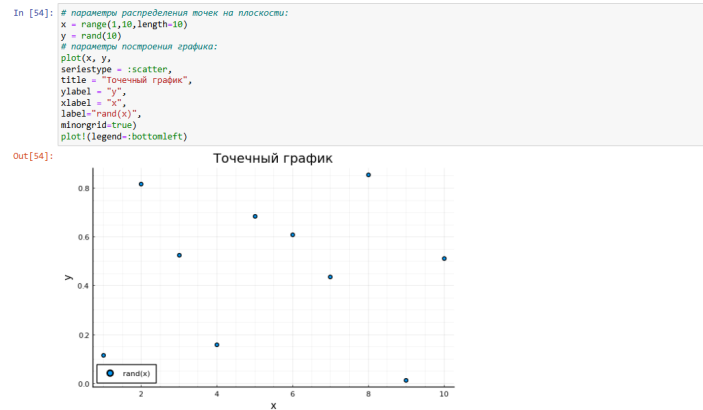


Рисунок 4.10: График десяти случайных значений на плоскости

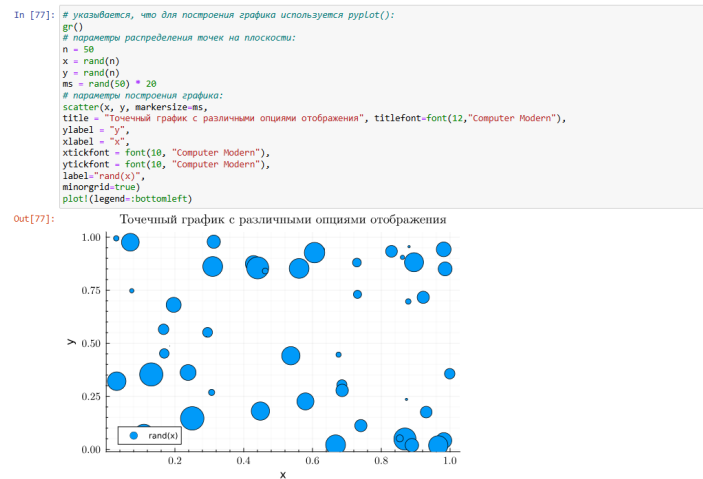


Рисунок 4.11: График пятидесяти случайных значений на плоскости с различными опциями отображения

```

In [86]: gr()
# параметры распределения точек в пространстве:
n = 50
x = rand(n)
y = rand(n)
z = rand(n)
ms = rand(50) * 15
# параметры построения графика:
scatter(x, y, z, markersize=ms,
        title = "Точечный график 3D", titlefont=font(12,"Computer Modern"),
        ylabel = "y",
        xlabel = "x",
        xtickfont = font(10, "Computer Modern"),
        ytickfont = font(10, "Computer Modern"),
        label="rand(x)",
        minorgrid=true)
plot!(legend=:bottomleft)

```

Out[86]: Точечный график 3D

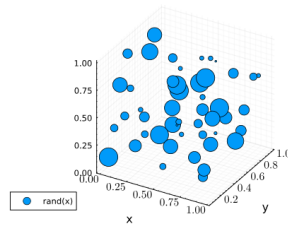


Рисунок 4.12: График пятидесяти случайных значений в пространстве с различными опциями отображения

```

In [94]: # массив данных от 0 до 10 с шагом 0.01:
x = collect(0:0.01:9.99)
# экспоненциальная функция со случайным сдвигом значений:
y = exp.(ones(1000)*x) + 4000*randn(1000)
# построение графика:
scatter(x,y,markersize=3,alpha=.8,
        title = "Точечный график экспоненты", titlefont=font(12,"Computer Modern"),
        ylabel = "y",
        xlabel = "x",
        xtickfont = font(10, "Computer Modern"),
        ytickfont = font(10, "Computer Modern"),
        label="rand(x)",
        minorgrid=true)
plot!(legend=:topleft)

```

Out[94]: Точечный график экспоненты

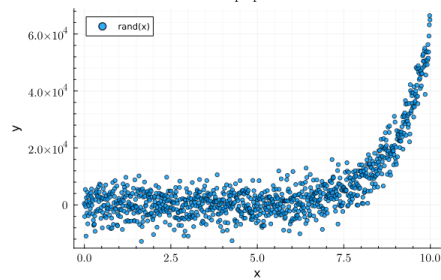


Рисунок 4.13: Пример функции

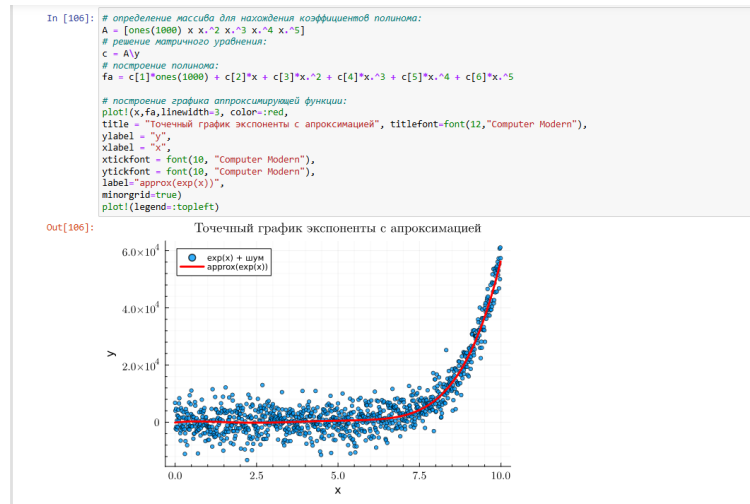


Рисунок 4.14: Пример аппроксимации исходной функции полиномом 5-й степени

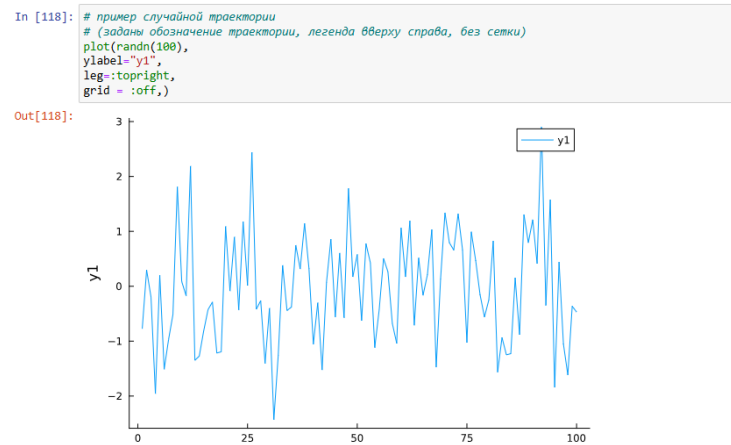


Рисунок 4.15: Пример отдельно построенной траектории



Рисунок 4.16: Пример двух траекторий на одном графике с двумя осями ординат

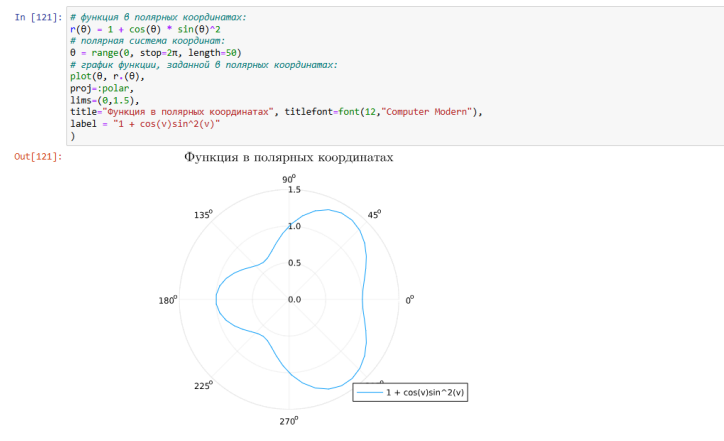


Рисунок 4.17: График функции, заданной в полярных координатах

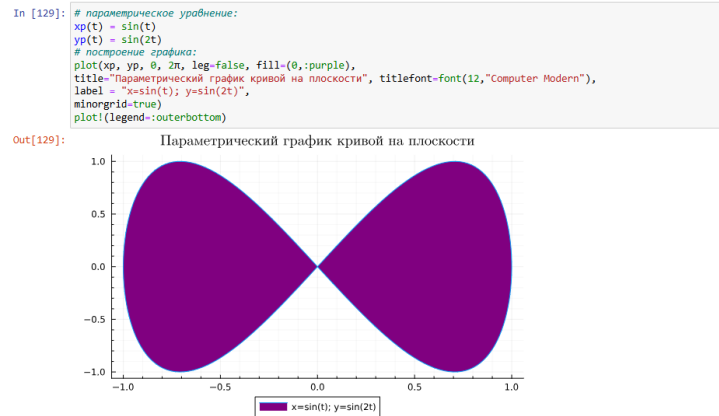


Рисунок 4.18: Параметрический график кривой на плоскости

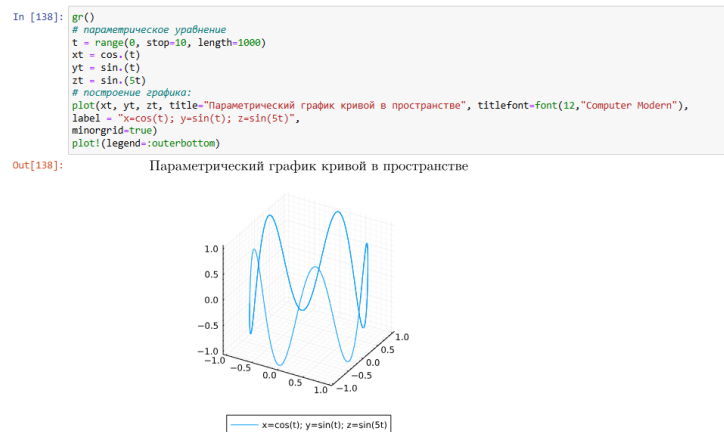


Рисунок 4.19: Параметрический график кривой в пространстве

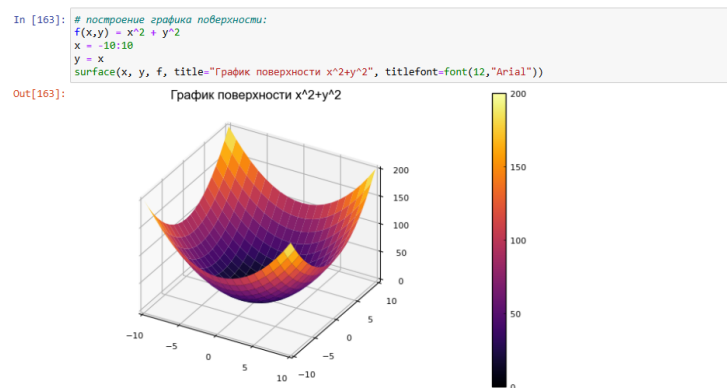


Рисунок 4.20: График поверхности (использована функция `surface()`)

```
In [164]: # построение графика поверхности:
f(x,y) = x^2 + y^2
x = -10:10
y = x
plot(x, y, f,
linetype=:wireframe, title="График поверхности x^2+y^2 через plot", titlefont=font(12,"Arial"),
label = "x^2+y^2",
minorgrid=true)

Out[164]: График поверхности x^2+y^2 через plot
```

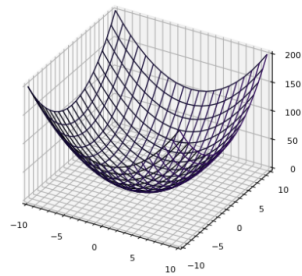


Рисунок 4.21: График поверхности (использована функция `plot()`)

```
In [165]: f(x,y) = x^2 + y^2
x = -10:0:1:10
y = x
plot(x, y, f,
linetype = :surface, title="Сглаженный график поверхности x^2+y^2 через plot", titlefont=font(12,"Arial"))

Out[165]: Сглаженный график поверхности x^2+y^2 через plot
```

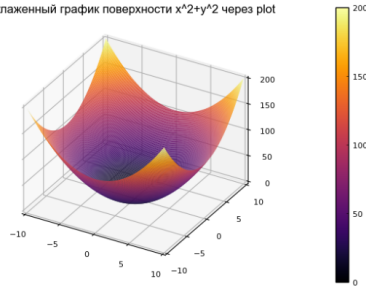


Рисунок 4.22: Сглаженный график поверхности

```
In [166]: x=range(-2,stop=2,length=100)
y=range(sqrt(2),stop=2,length=100)
f(x,y) = x^2+y^2
plot(x,y,f,
linetype = :surface,
c=:grad([:red,:blue]),
camera=(-30,30), title="График поверхности x^2+y^2 с измененным углом зрения", titlefont=font(12,"Arial"))

Out[166]: График поверхности x^2+y^2 с измененным углом зрения
```

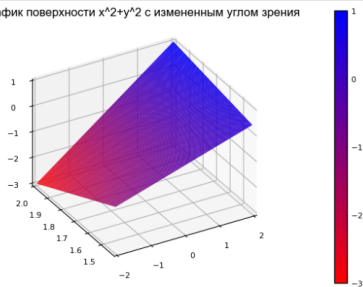


Рисунок 4.23: График поверхности с изменённым углом зрения

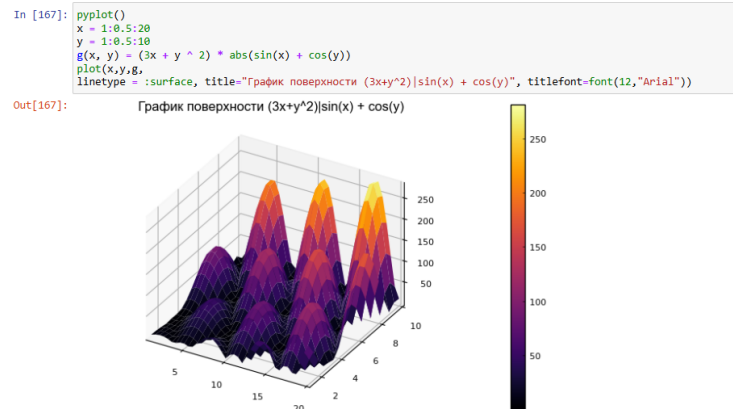


Рисунок 4.24: График поверхности

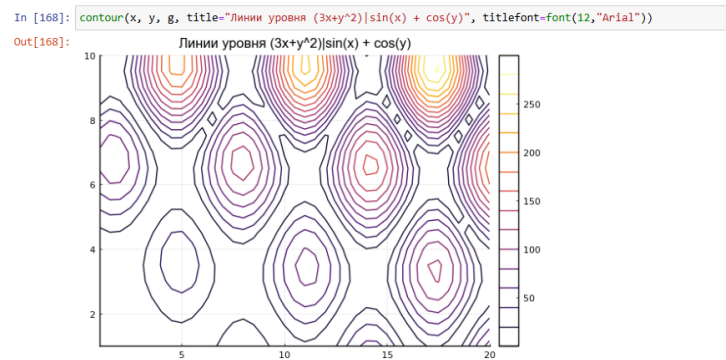


Рисунок 4.25: Линии уровня

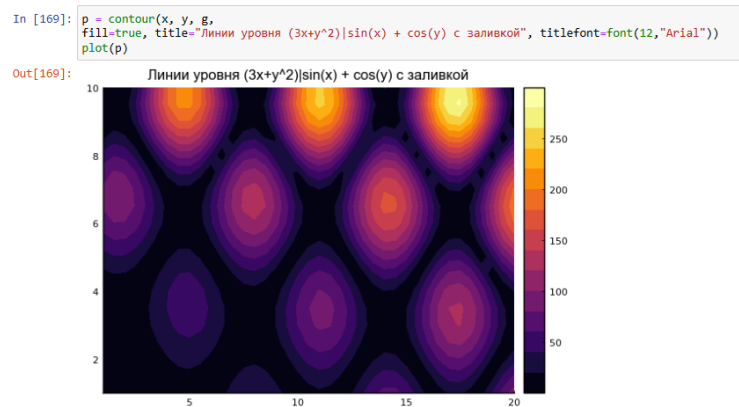


Рисунок 4.26: Линии уровня с заполнением

```

In [173]: # определение переменных:
x = range(-2, stop=2, length=100)
y = range(-2, stop=2, length=100)
# определение функции:
h(x, y) = x^3 - 3x + y^2
# построение поверхности:
plot(X,Y,h,
linetype = :surface, title="Поверхность  $x^3 - 3x + y^2$ ", titlefont=font(12,"Arial"))

```

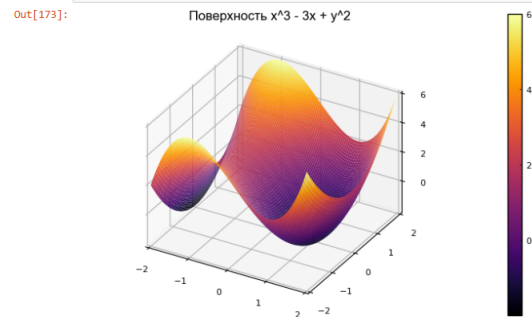


Рисунок 4.27: График функции

```

In [174]: # построение линий уровня:
contour(X, Y, h, title="Линии уровня  $x^3 - 3x + y^2$ ", titlefont=font(12,"Arial"))

```

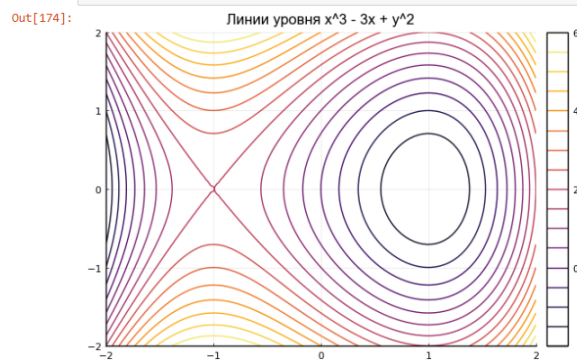


Рисунок 4.28: Линии уровня для функции

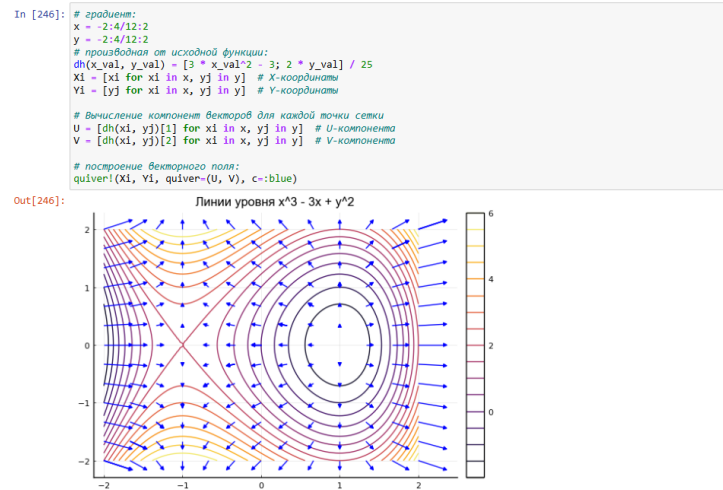


Рисунок 4.29: Векторное поле функции

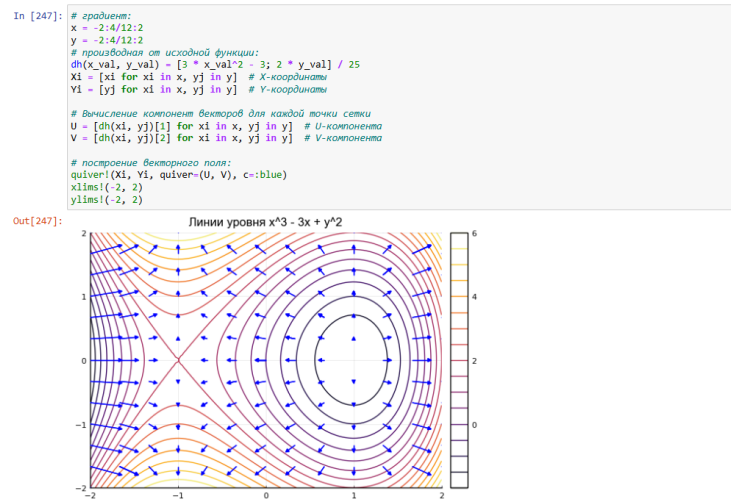


Рисунок 4.30: Векторное поле функции (скорректирована область видимости)

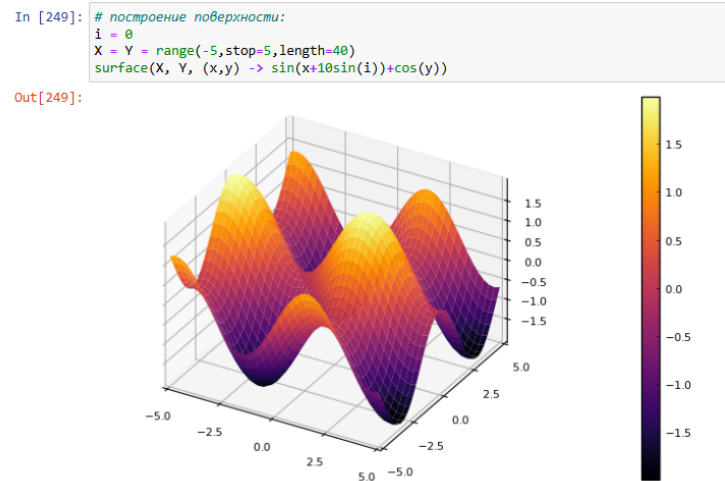


Рисунок 4.31: Статичный график поверхности

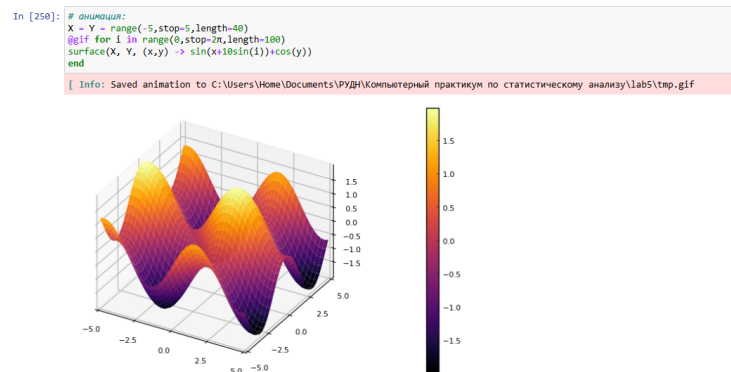


Рисунок 4.32: Анимированный график поверхности

```

In [258]: # радиус малой окружности:
r_mal = 1
# коэффициент для построения большой окружности:
k = 3
# число отсчетов:
n = 100
# массив значений угла θ:
# theta from 0 to 2π ( + a little extra)
θ = collect(0:2*π/100:2*π/100)
# массивы значений координат:
X = r_mal*k*cos.(θ)
Y = r_mal*k*sin.(θ)
# дадим оси координат:
plt.plot(5,ylim=(-4,4),ylim=(-4,4), c=:red, aspect_ratio=1, legend=false, framestyle=:origin,
title="Большая окружность гипоциклоиды", titlefont=font(12,"Arial"))
# большая окружность:
plot!(plt, X,Y, c=:blue, legend=false)

```



Рисунок 4.33: Большая окружность гипоциклоиды

```

In [259]: i = 50
t = θ[i:i]
# гипоциклоида:
x = r_mal*(k-1)*cos.(t) + r_mal*cos.((k-1)*t)
y = r_mal*(k-1)*sin.(t) - r_mal*sin.((k-1)*t)
plot!(x,y, c=:red, title="Половина пути гипоциклоиды", titlefont=font(12,"Arial"))

```



Рисунок 4.34: Половина пути гипоциклоиды

```

In [260]: # малая окружность:
xc = r_mal*(k-1)*cos.(t[end]) + r_mal*cos.(θ)
yc = r_mal*(k-1)*sin.(t[end]) + r_mal*sin.(θ)
plot!(xc,yc,c=:black, title="Малая окружность гипоциклоиды", titlefont=font(12,"Arial"))

```

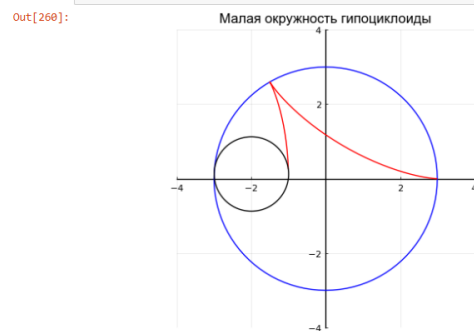


Рисунок 4.35: Малая окружность гипоциклоиды

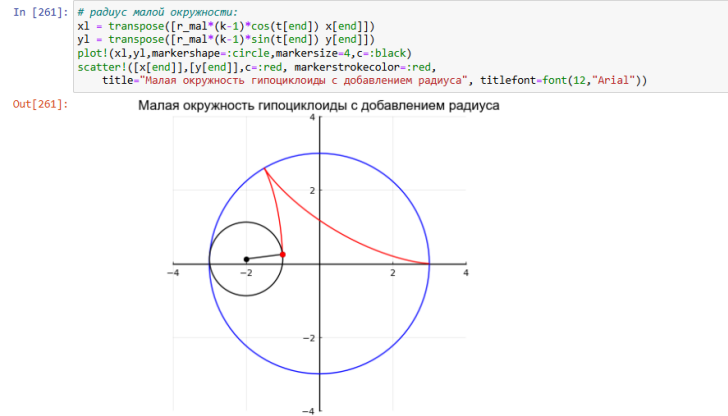


Рисунок 4.36: Малая окружность гипоциклоиды с добавлением радиуса

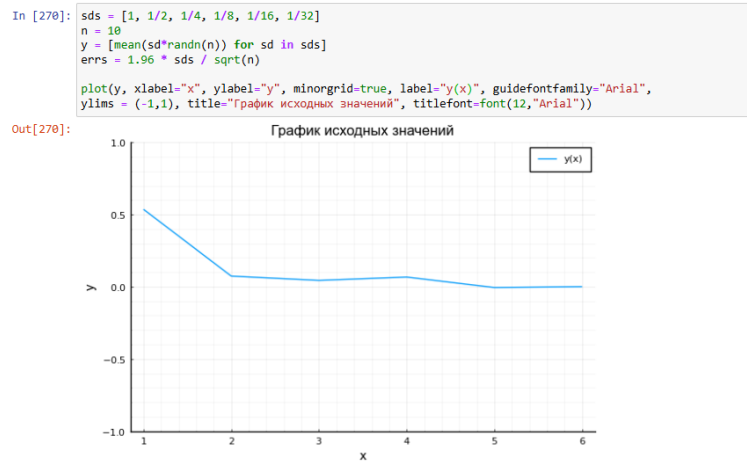


Рисунок 4.37: График исходных значений

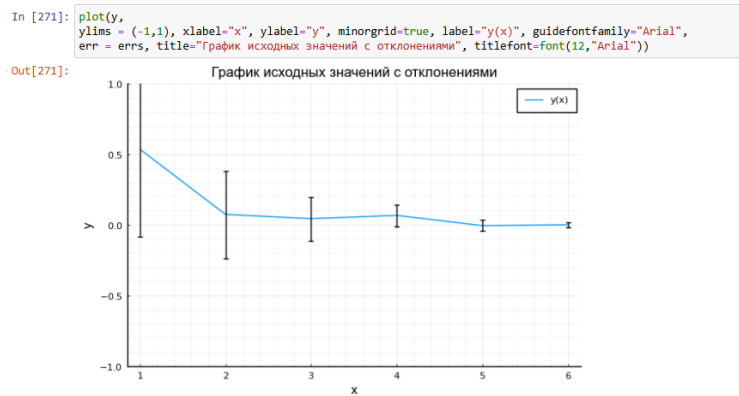


Рисунок 4.38: График исходных значений с отклонениями

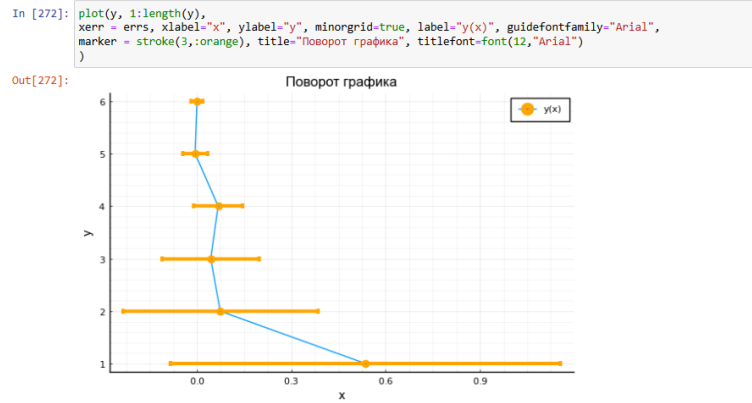


Рисунок 4.39: Поворот графика

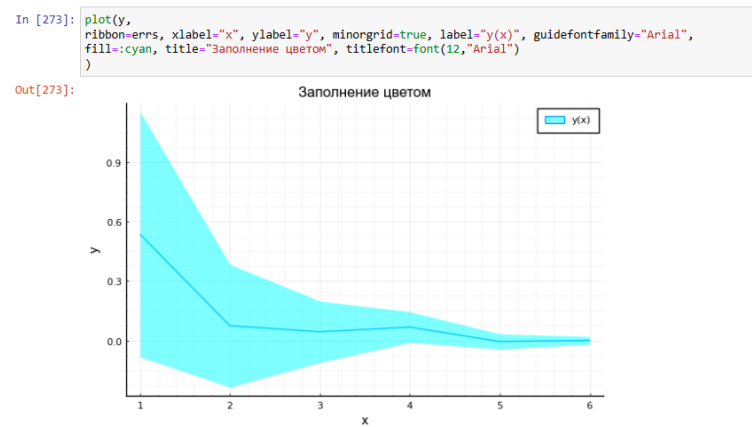


Рисунок 4.40: Заполнение цветом



Рисунок 4.41: График ошибок по двум осям

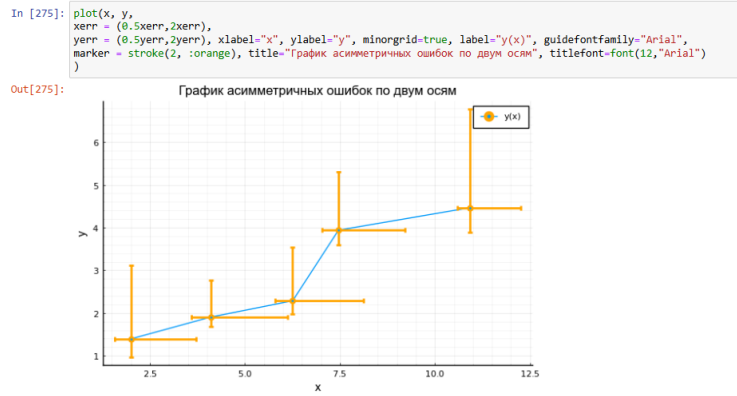


Рисунок 4.42: График асимметричных ошибок по двум осям

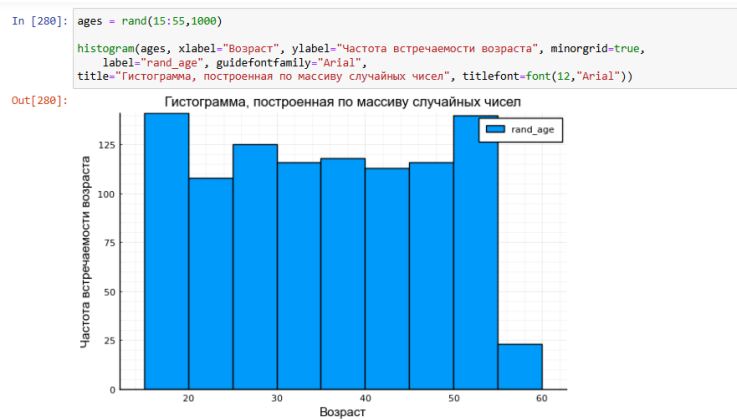


Рисунок 4.43: Гистограмма, построенная по массиву случайных чисел

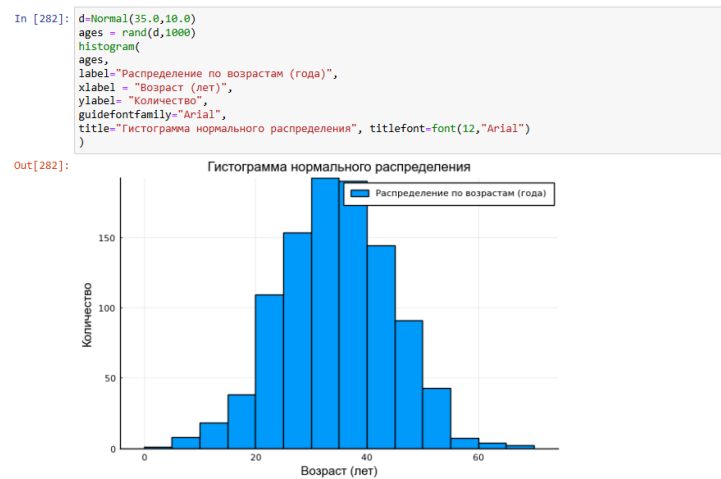


Рисунок 4.44: Гистограмма нормального распределения

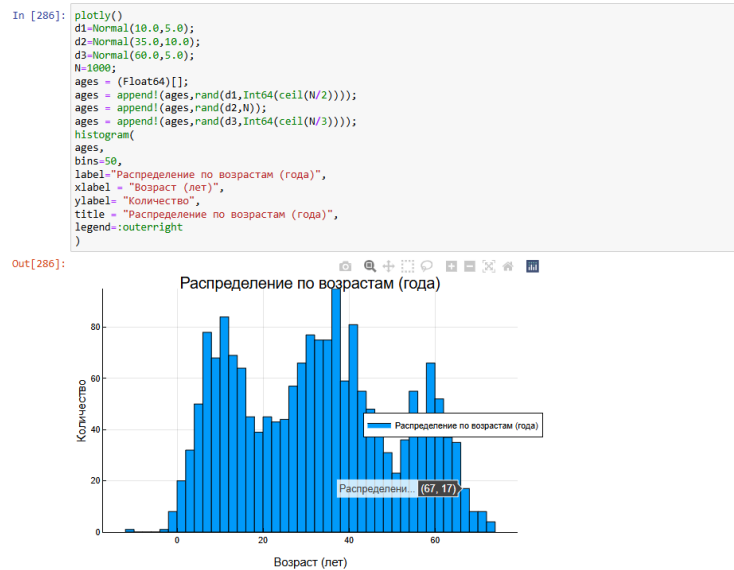


Рисунок 4.45: Гистограмма распределения людей по возрастам



Рисунок 4.46: Серия из 4-х графиков в ряд

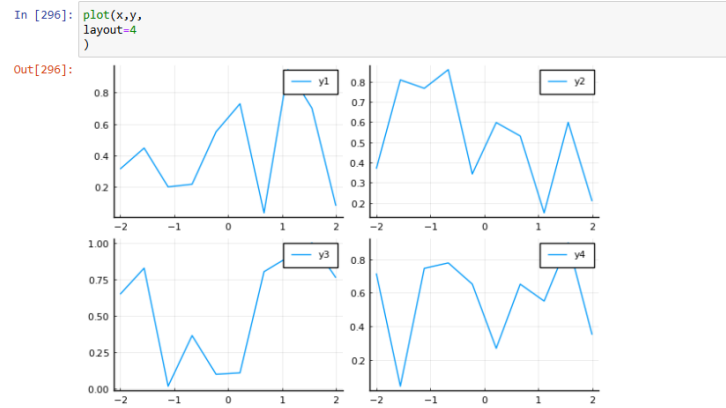


Рисунок 4.47: Серия из 4-х графиков в сетке

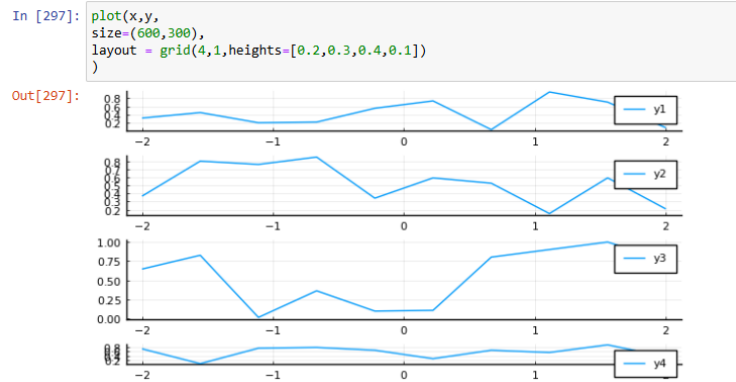


Рисунок 4.48: Серия из 4-х графиков разной высоты в ряд

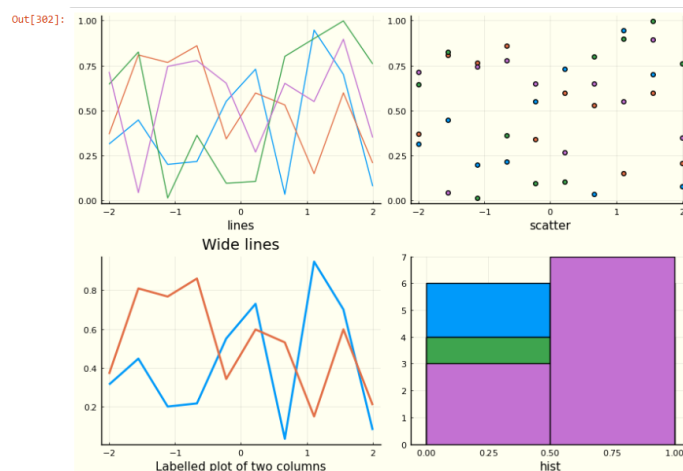


Рисунок 4.49: Объединение нескольких графиков в одной сетке



Рисунок 4.50: Разнообразные варианты представления данных

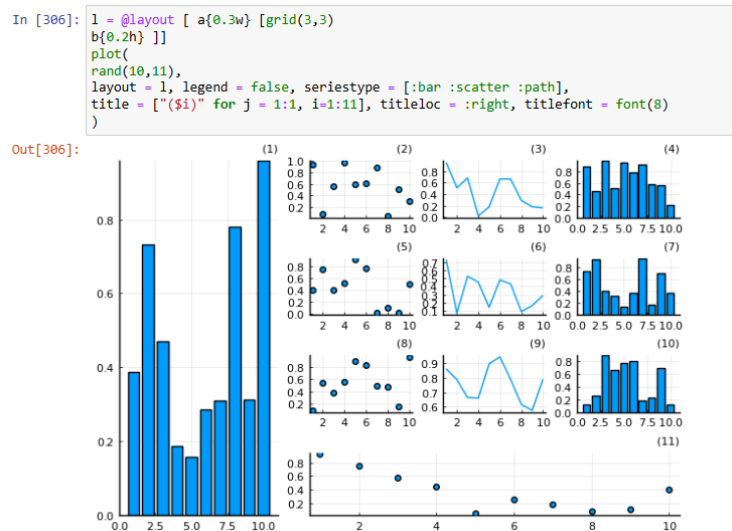


Рисунок 4.51: Демонстрация применения сложного макета для построения графиков

4.2 Задания для самостоятельного выполнения

Вторая часть задания - выполнить задания для самостоятельного выполнения.



Рисунок 4.52: Разные типы графиков функции синуса

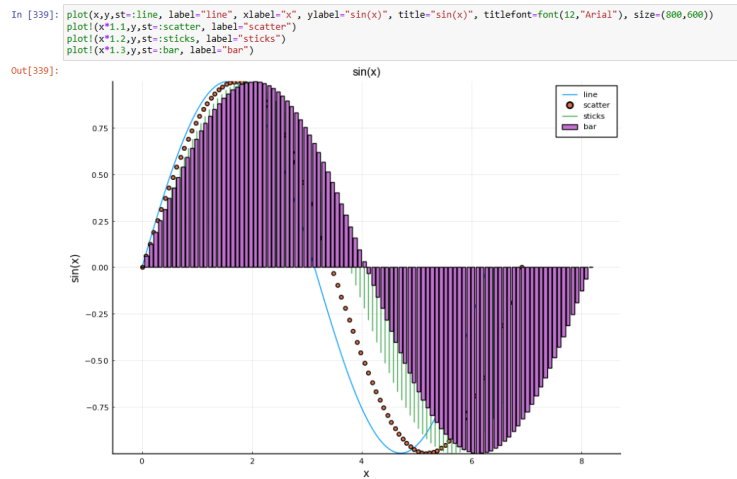


Рисунок 4.53: Разные типы графиков функции синуса

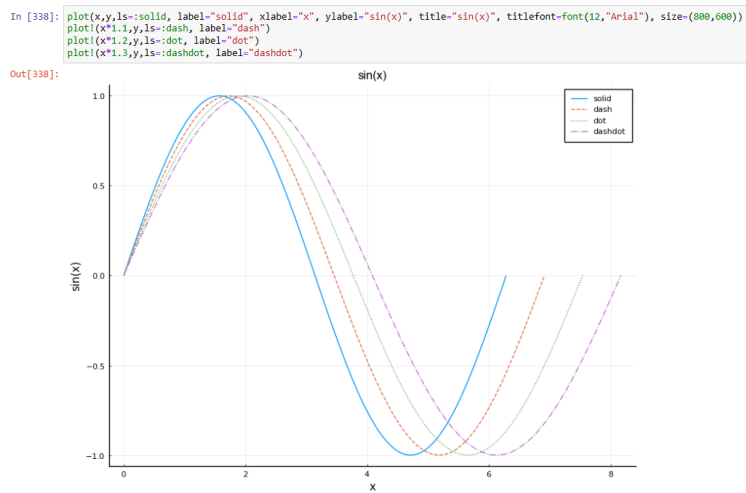


Рисунок 4.54: Разные типы оформления линий графика

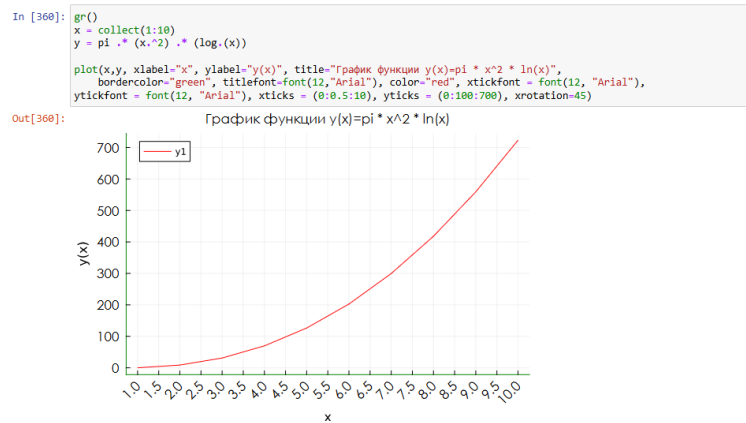


Рисунок 4.55: Построение графика $y=\pi \cdot x^2 \cdot \ln(x)$ с заданными настройками

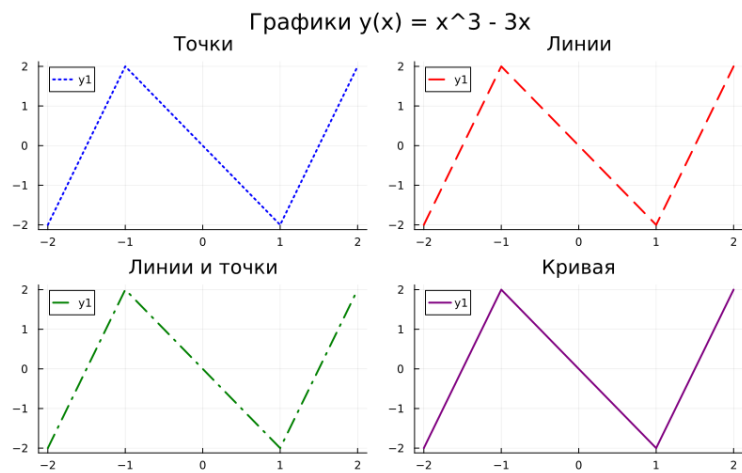


Рисунок 4.56: Сохраненный график с 4 подокнами

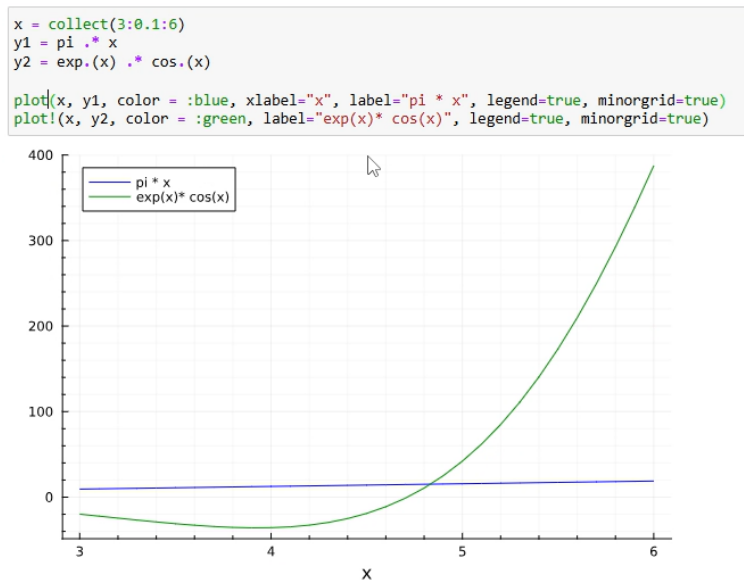


Рисунок 4.57: График функции с 1 осью ординат

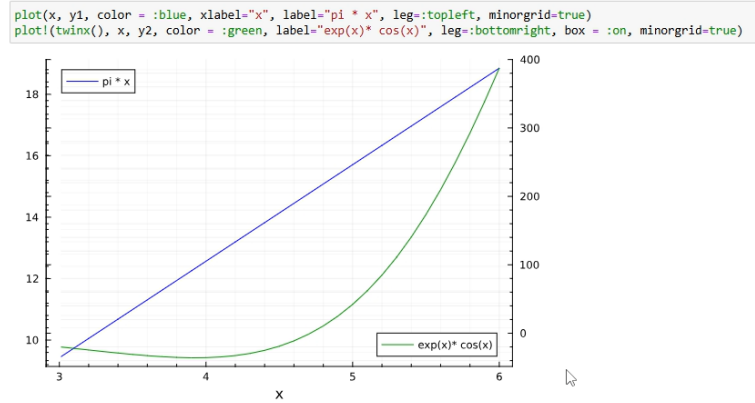


Рисунок 4.58: График функции с 2 осями ординат

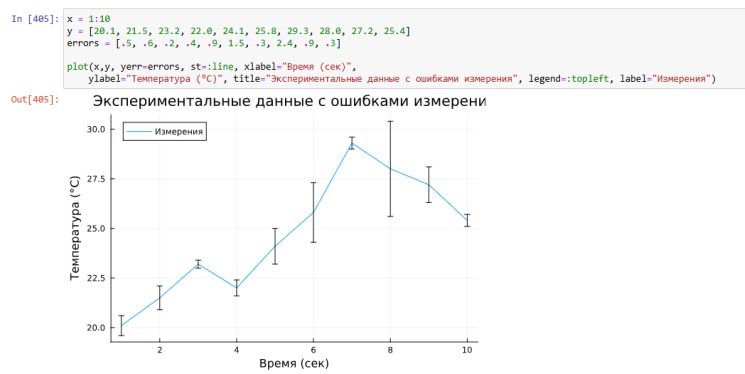


Рисунок 4.59: График экспериментальных данных с ошибками изменений

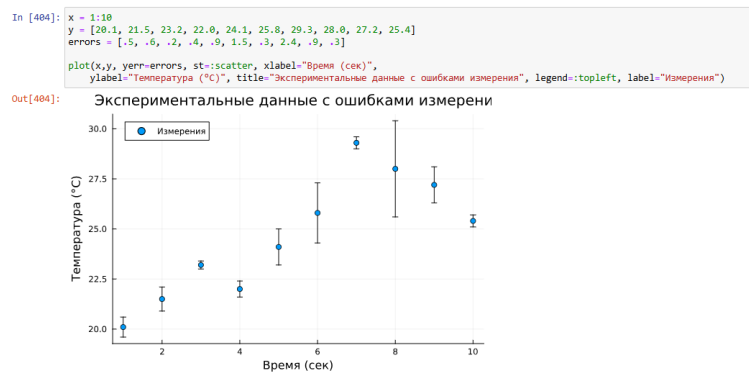


Рисунок 4.60: Точечный график экспериментальных данных с ошибками изменений



Рисунок 4.61: 3-мерный точечный график случайных данных

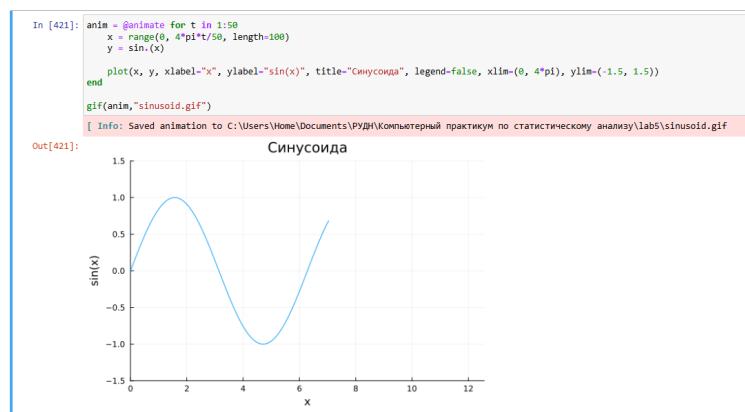


Рисунок 4.62: Анимация синусоиды

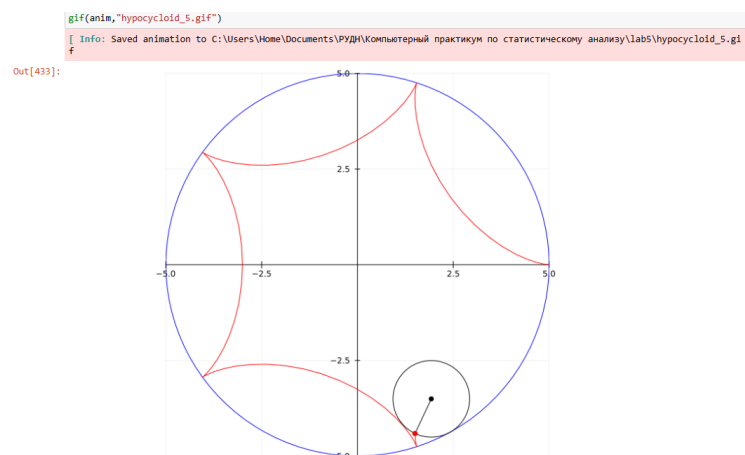


Рисунок 4.63: Анимированная гипоциклоида, $k = 5$

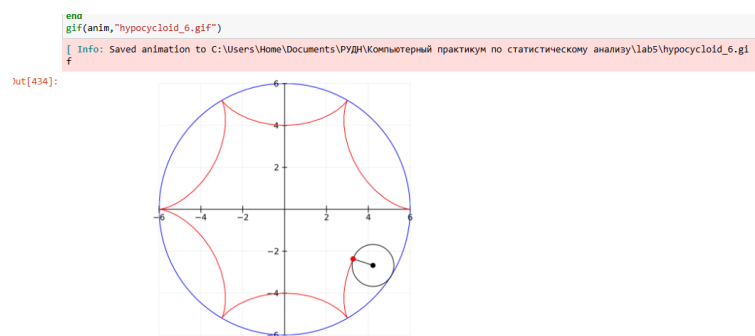


Рисунок 4.64: Анимированная гипоциклоида, $k = 6$

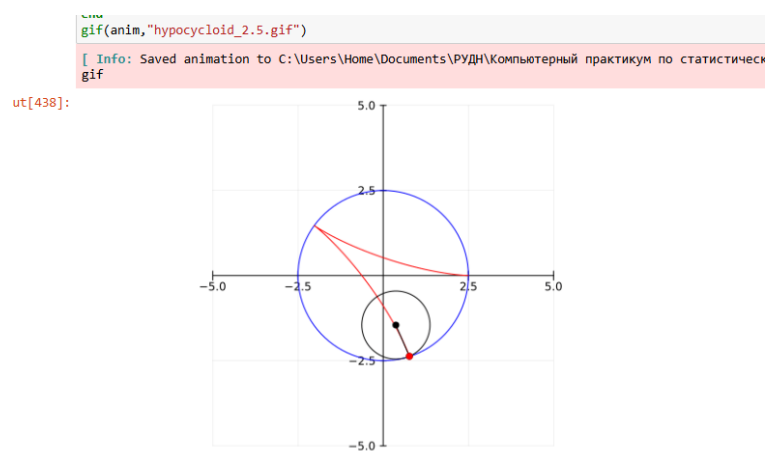


Рисунок 4.65: Анимированная гипоциклоида, $k = 5/2$

```
gif(anim,"hypocycloid_1.5.gif")
```

[Info: Saved animation to C:\Users\Home\Documents\РУДН\Компьютерный пр
gif

]:

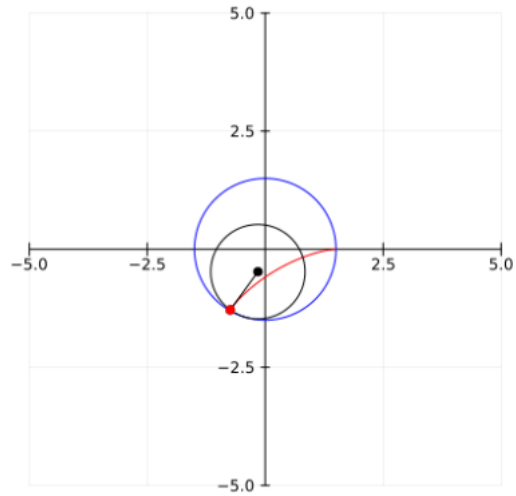


Рисунок 4.66: Анимированная гипоциклоида, $k = 1.5$

```
gif(anim, "epicycloid_3.gif")
```

[Info: Saved animation to C:\Users\Home\Documents\РУДН\Компьютерный практикум по с

442]:

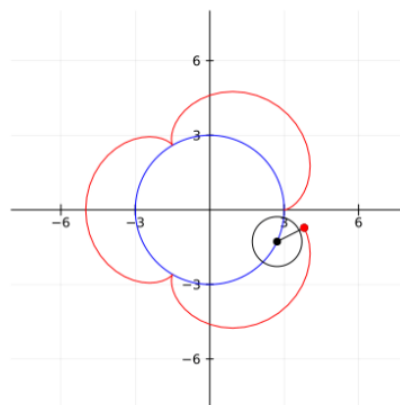


Рисунок 4.67: Анимированная эпициклоида, $k = 3$

```
gif(anim, "epicycloid_5.gif")
[ Info: Saved animation to C:\Users\Home\Documents\РУДН\Компьютерный практикум ]
```

[443]:

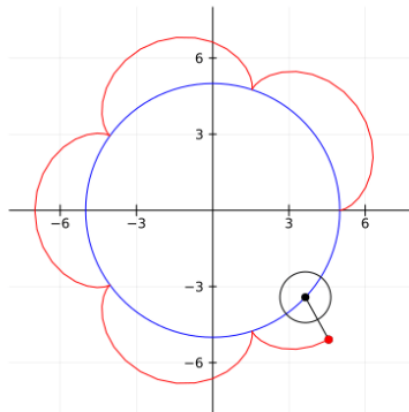


Рисунок 4.68: Анимированная эпициклоида, $k = 5$

```
gif(anim, "epicycloid_1.5.gif")
[ Info: Saved animation to C:\Users\Home\Documents\РУДН\Компьютерный практик
if
```

[44]:

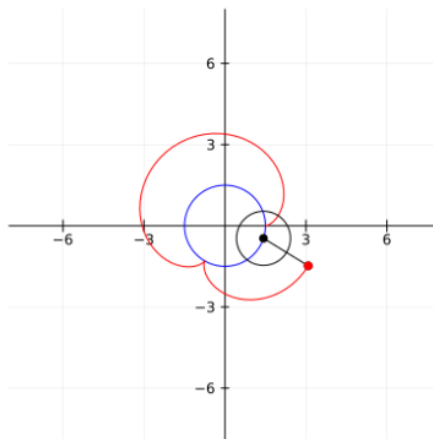


Рисунок 4.69: Анимированная эпициклоида, $k = 1.5$

```
gif(anim, "epicycloid_4.5.gif")  
[ Info: Saved animation to C:\Users\Home\Documents\РУДН\Компьютерный практикум  
if  
]:
```

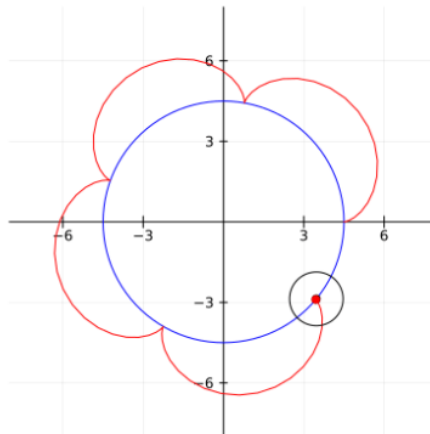


Рисунок 4.70: Анимированная эпициклоида, $k = 4.5$

5 Выводы

В ходе работы были изучены возможности Julia в построении графиков.

Список литературы